
Contrôle continu n° 1

Exercice 1 (6.5 pts)

Soit la matrice :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

1. Justifier que la matrice A est diagonalisable.
2. Calculer toutes les valeurs propres de A .
3. Déterminer les espaces propres $V(-1)$ et $V(3)$, respectivement associés aux valeurs propres -1 et 3 (donner une base de chaque espace).
4. Construire une matrice de passage P constituée de vecteurs propres, la matrice diagonale D associée et donner l'expression de A^n en fonction de la matrice de passage P et de son inverse P^{-1} (on ne demande pas d'explicitier P^{-1}).
5. La matrice A est-elle inversible ? Si oui, donner l'expression de A^{-1} en fonction de la matrice de passage P et de son inverse P^{-1} (on ne demande pas d'explicitier P^{-1}).

Exercice 2 (3.5 pts)

1. Soit $\mathcal{R}$ la relation de récurrence suivante :

$$\mathcal{R} : u_{n+2} = u_{n+1} + 2u_n + 6, \forall n \in \mathbb{N}.$$

On considère la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ qui vérifie la relation de récurrence $\mathcal{R}$ avec $u_0 = 1$, $u_1 = 2$.

- (a) Déterminer la suite (v_n) constante qui vérifie la relation de récurrence $\mathcal{R}$.
 - (b) En déduire la suite (u_n) .
2. On considère l'intégrale généralisée

$$I = \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2 + x} dx.$$

- (a) Étudier la convergence de cette intégrale.
- (b) Calculer la valeur de I si elle converge.

Remarque : $\frac{1}{x^2 + x} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x + 1} \quad \forall x \geq 1.$